2.uboot移植

全志V3S嵌入式驱动开发（uboot移植）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2024-05-15 20:26:30 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量2.2k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 5

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数 1

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文介绍了全志V3S嵌入式开发中uboot的移植步骤，包括下载uboot代码、安装交叉编译工具、编译uboot和烧录到sd卡。强调了选择优质sd卡和确保虚拟机USB支持的重要性。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing @163.com】

安装了ubuntu操作系统，有了开发板，下面就可以进行我们的开发工作了。第一步，我们要面临的问题就是uboot移植。一般来说，嵌入式的基础环境就是uboot、linux和rootfs。uboot完成一些基本硬件的初始化，比如cpu频率设置、ddr初始化、加载linux等等。早前，uboot的烧入比较麻烦，需要jtag工具才能完成。现在来说，很多soc支持系统直接从sd卡启动，这对开发者就比较友好了。 **串口波特率除非特殊说明，一般都是115200。**

要做好uboot移植，做好四个方面的工作就可以了。第一，下载好uboot代码；第二，安装交叉编译工具；第三，编译uboot；第四，选择好sd卡，将uboot的bin文件烧入到sd卡。这样，将sd卡插入到开发板中，上电，就可以看到uboot的启动画面了，比如像这样，

Open: 9a0f51c00bf0d682cdd6e9905710a326_MD5.png

```
U-Boot 2017.01-rc2 (Feb 15 2023 - 17:54:53 +0800) Allwinner Technology

CPU:   Allwinner V3s (SUN8I 1681)
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment

In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
starting USB...
No controllers found
Hit any key to stop autoboot:  0
```

CSDN @嵌入式-老费

1、下载uboot代码

针对uboot代码，可以直接从官方的github地址下载就可以了，

```
git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git -b v3s-current
```

2、下载交叉编译工具

目前v3s的交叉编译工具都可以直接从网上下载，下载地址在这个位置，

```
https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/6.3-2017.05/arm-linux-gnueabihf/
```

注意，如果是ubuntu系统，可以选择这个安装包即可，

Open: cf543de2f0d8907d004390dfab899100_MD5.png

安装好之后，如果发现对应的gcc没有办法打开，记得安装一下lib32的包，

```
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install zlib1g:i386 libstdc++6:i386 libc6:i386
```

并且在.bashrc当中设置一下环境变量，

```
export PATH=$PATH:/home/feixiaoxing/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-i686_arm-linux-gnueabihf/bin
```

3，编译uboot

相比较而言，编译uboot还是比较简单的，cd到uboot目录，

```
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
LicheePi_Zero_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
```

如果没有make命令，先用apt-get安装一下make命令，

```
sudo apt-get install make
```

4、烧入sd卡

做到了前面三步，好像第四步最简单。其实不然，要实现这个功能，要注意两个方面。 **第一，选择sd卡的时候一定要选择正规的sd卡，差的sd卡是没有办法完成uboot启动的，这算是自己很大的一个教训吧，浪费了不少时间。** 实践中发现，一线品牌的sd卡更好一点，启动基本没问题。另外一个方面，一定要让虚拟机支持usb功能，虽然开发板使用的是sd卡，但是这种sd卡是micro sd卡，因此需要一个读卡器，所以如果需要ubuntu支持sd卡的读写，最要让虚拟机支持usb，这样才可以完成ubuntu对sd卡的读写功能。

```
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
```

烧写直接使用dd命令就好了，注意这里烧写的文件是u-boot-sunxi-with-spl.bin，烧入的设备是/dev/sdb，也就是刚刚插入的sd卡。做到这两点，基本就可以保证烧入成功了。